

Lista de Exercícios 11

Variável aleatória contínua, densidade, esperança, variância e FDA (Cap. 4, Aulas 24–26)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Densidade válida: tempo de vida de um equipamento)

O tempo de vida útil X (em anos) de um equipamento industrial tem densidade

$$f(x) = kx, \quad 0 \leq x \leq 4, \quad f(x) = 0 \text{ caso contrário.}$$

- (a) Determine o valor de k para que f seja uma densidade de probabilidade válida.
- (b) Calcule $P(X \leq 2)$.
- (c) Calcule $P(1 \leq X \leq 3)$.

Questão 2. (Esperança e variância: receita de um posto de vendas)

A receita diária X (em milhares de reais) de um pequeno posto de vendas de artesanato tem densidade $f(x) = \frac{1}{8}$ para $2 \leq x \leq 10$ (Uniforme), e $f(x) = 0$ fora desse intervalo.

- (a) Calcule $E(X)$ usando a fórmula geral $E(X) = \int xf(x)dx$ (não a fórmula pronta da Uniforme, o objetivo aqui é praticar a integral).
- (b) Calcule $\text{Var}(X)$, também pela definição via integral.
- (c) Confira os dois resultados usando as fórmulas prontas $E(X) = \frac{a+b}{2}$ e $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Questão 3. (FDA a partir da densidade: desconto em uma promoção)

O percentual de desconto X (entre 0 e 20%) oferecido em um cupom promocional aleatório tem densidade $f(x) = \frac{3}{8000}x^2$, $0 \leq x \leq 20$.

- (a) Encontre a FDA $F(x)$ para $0 \leq x \leq 20$ (calcule a primitiva de f).
- (b) Use F para calcular a probabilidade de um cliente receber um desconto de pelo menos 15%.
- (c) Calcule a mesma probabilidade do item (b) diretamente por integração de f , e confirme que os dois métodos dão o mesmo resultado.

Questão 4. (Propriedades: conversão de moeda)

O preço X (em dólares) de um insumo importado tem $E(X) = 50$ e $dp(X) = 8$. Um importador converte para reais a uma cotação fixa de R\$ 5,20/dólar mais uma taxa fixa de desembaraço de R\$ 30: $C = 5,20X + 30$.

- (a) Calcule $E(C)$.
- (b) Calcule $dp(C)$.
- (c) Se a cotação subir para R\$ 5,50/dólar (mantendo a mesma taxa fixa), o desvio padrão de C aumenta, diminui ou permanece igual? Justifique sem recalculer tudo, só usando a propriedade de $\text{Var}(aX + b)$.

Questão 5. (Dedução: $P(X = x) = 0$ para VA contínua)

Seja X uma VA contínua com FDA F contínua (sem saltos) em todo $\mathbb{R}$.

- (a) Para $\varepsilon > 0$ pequeno, escreva $P(x - \varepsilon < X \leq x)$ em termos de F .
- (b) Argumente que, como F é contínua, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [F(x) - F(x - \varepsilon)] = 0$.
- (c) Usando (a) e (b), justifique por que $P(X = x) = 0$ para todo x , quando X é uma VA contínua. (Note que isso *não* valeria se F tivesse um salto em x , é exatamente essa ausência de saltos, no caso contínuo, que garante o resultado.)

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato: é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Se $P(X = x) = 0$ para todo valor específico x de uma variável aleatória contínua, escreva, para um colega que ainda não cursou esta disciplina, uma explicação de por que isso não é uma contradição com o fato de X certamente assumir *algum* valor quando o experimento acontece. Evite fórmulas, o objetivo é uma explicação em português comum.

Exercícios complementares

- C1.** (Aquecimento de cálculo) Calcule as derivadas: $8x^{11}$; $5 + x + 3x^2$; e^{-3x} ; e^{7x^2-2x} . Calcule as integrais: $\int_0^1 7 dx$; $\int_1^2 x^3 dx$; $\int_0^2 (x^2 - 3x + 5) dx$; $\int_0^3 e^{2x} dx$.
- C2.** (Triangular em $[0, 1]$) Seja $f(x) = Cx$ para $0 \leq x \leq 1/2$, $f(x) = C(1 - x)$ para $1/2 < x \leq 1$ e $f(x) = 0$ fora.
- (a) Encontre C .
 - (b) Esboce o gráfico de f .
 - (c) Calcule $P(X \leq 1/2)$ e $P(1/4 \leq X \leq 3/4)$.
- C3.** Seja $f(x) = C(1 - x^2)$ para $-1 \leq x \leq 1$ e zero fora.
- (a) Encontre C .
 - (b) Calcule $E(X)$.

(c) Calcule $Var(X)$.

C4. (Exponencial) Para $\lambda > 0$, seja $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$ e zero para $x < 0$.

(a) Encontre a função de distribuição acumulada de X .

(b) Calcule $P(X > 10)$.

(c) Encontre a mediana de X .

(d) (Mais difícil) Mostre que $E(X) = 1/\lambda$.

C5. Seja $f(x) = Cx^{-3}$ para $x \geq 10$ e zero para $x < 10$.

(a) Encontre C .

(b) Calcule a função de distribuição acumulada.

(c) Calcule $P(X > 20)$.

Aprofundamento: modelos probabilísticos e dados reais

Exercício ligado à seção de aplicação macroeconômica do Capítulo 4 do livro.

A1. (Um modelo contínuo para a inflação mensal.) De janeiro de 2017 a agosto de 2026 (116 meses), o IPCA mensal variou de $-0,68\%$ a $1,62\%$, com média $0,41\%$; houve 13 meses com inflação negativa e 9 meses acima de 1% (IBGE, via BCB-SGS). Um analista modela a inflação mensal X (em %) pela densidade triangular

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(x+0,7)}{2,53}, & -0,7 \leq x \leq 0,4, \\ \frac{2(1,6-x)}{2,76}, & 0,4 < x \leq 1,6, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

(a) Verifique que f é uma densidade (use a área de triângulos, sem integrar) e esboce o gráfico.

(b) Obtenha a função de distribuição acumulada $F(x)$ e calcule $P(X < 0)$, $P(X > 1)$ e $F(0,4)$.

(c) Calcule $E(X)$. Compare as três probabilidades/médias do modelo com as frequências e a média observadas.

(d) Em que parte da distribuição o modelo erra mais? Que consequência isso teria para um banco que usa o modelo para avaliar o risco de inflação alta?